
Actividad Formativa Individual

FORM-FB-01

Fichas Bibliográficas

Fundamentos de Sistemas Distribuidos y
Arquitecturas Distribuidas

Universidad: Universidad Técnica Estatal De Quevedo

Facultad: Facultad De Ciencia De La Computación y Diseño Digital

Carrera: Software

Docente: Ing. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron

Asignatura: Aplicaciones Distribuidas

Actividad: FORM: FORM-FB-01 - Fichas Bibliograficas - Fundamentos de SD
y Arquitecturas Distribuidas y/o Arquitectura de Microservicio

Estudiante: Vinueza Sánchez Harold Nicolás

Año Lectivo: 2026 -2027 PPA

Descripción de la actividad

El presente documento recopila cinco fichas bibliográficas relacionadas con los sistemas distribuidos y las arquitecturas de microservicios, elaboradas a partir de fuentes académicas publicadas entre los años 2020 y 2025. Cada ficha contiene la referencia bibliográfica en formato APA séptima edición, el respectivo enlace DOI verificado, un breve resumen de las ideas más relevantes del estudio y una apreciación sobre la importancia de la fuente para fortalecer la comprensión del tema abordado.

Asimismo, se consideró la inclusión de al menos dos artículos científicos pertenecientes a revistas indexadas en IEEE y ACM, los cuales cuentan con DOI verificable y aportan información confiable y actualizada para el desarrollo del trabajo académico.

Índice

1	Presentación	2
2	Fichas Bibliográficas	3
2.1	Ficha 1	3
2.2	Ficha 2	4
2.3	Ficha 3	4
2.4	Ficha 4	5
2.5	Ficha 5	6
3	Tabla Resumen de Fuentes	7
4	Reflexión Final	8

1 Presentación

La presente colección de fichas bibliográficas fue desarrollada como parte de la actividad formativa **FORM-FB-01**, con el propósito de identificar, analizar y organizar fuentes académicas relacionadas con los sistemas distribuidos y las arquitecturas de microservicios, contribuyendo así al fortalecimiento de los conocimientos en esta área de estudio.

Para la selección de las fuentes bibliográficas se consideraron tres criterios principales: la actualidad de las publicaciones, comprendidas entre los años 2020 y 2025; la calidad académica de los documentos, priorizando artículos pertenecientes a revistas indexadas en IEEE, ACM y Scopus; y la pertinencia temática, enfocada directamente en sistemas distribuidos y arquitecturas de microservicios. Asimismo, todas las referencias incorporan un DOI verificable, lo que facilita el acceso a los documentos originales mediante sus respectivas plataformas académicas.

Cada ficha bibliográfica se encuentra estructurada con los siguientes elementos:

- Referencia bibliográfica elaborada en formato APA séptima edición.
- DOI o enlace de acceso verificado.
- Resumen de las ideas principales del documento consultado.
- Apreciación sobre el aporte de la fuente para la comprensión del tema de estudio.

2 Fichas Bibliográficas

2.1 Ficha 1

Ficha N.º 1 | Revista indexada IEEE

Referencia APA 7.^a edición:

Abgaz, Y., McCarren, A., Elger, P., Solan, D., Lapuz, N., Bivol, M., Jackson, G., Yilmaz, M., Buckley, J., & Clarke, P. (2023). Decomposition of monolith applications into microservices architectures: A systematic review. *IEEE Transactions on Software Engineering*, 49(8), 4213–4242. <https://doi.org/10.1109/TSE.2023.3287297>

DOI:

<https://doi.org/10.1109/TSE.2023.3287297>

Resumen :

El presente artículo desarrolla una revisión sistemática de la literatura enfocada en los métodos utilizados para la descomposición de aplicaciones monolíticas hacia arquitecturas basadas en microservicios. Para ello, los autores aplicaron el protocolo PRISMA con el propósito de identificar, seleccionar y analizar diversos estudios primarios relacionados con esta temática.

Como resultado de la investigación, se propuso el marco denominado *Monolith to Microservices Decomposition Framework* (M2MDF), el cual organiza las técnicas de descomposición en tres etapas principales: análisis del sistema monolítico, identificación de los límites de los servicios y validación de la arquitectura propuesta.

Los hallazgos obtenidos evidencian que esta línea de investigación aún se encuentra en proceso de consolidación, especialmente debido a la limitada existencia de enfoques integrales que combinen información estática, dinámica y evolutiva para definir adecuadamente los límites de los microservicios. Asimismo, se resaltan diversos desafíos asociados a la automatización del proceso de descomposición dentro de entornos de software complejos.

Nota personal:

Esta revisión sistemática aporta una visión importante sobre el estado actual de la transición de arquitecturas monolíticas hacia microservicios. El marco conceptual M2MDF permite comprender de manera clara las diferentes estrategias de descomposición y las limitaciones existentes en este proceso. Para el desarrollo del curso, la fuente brinda una perspectiva organizada de varios desafíos técnicos relacionados con los sistemas distribuidos modernos, constituyendo además una base útil para profundizar en el estudio de arquitecturas de microservicios.

2.2 Ficha 2

Ficha N.º 2 | Revista indexada IEEE

Referencia APA 7.^a edición:

Blinowski, G., Ojdowska, A., & Przybyłek, A. (2022). Monolithic vs. microservice architecture: A performance and scalability evaluation. *IEEE Access*, 10, 20357–20374. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3152803>

DOI:

<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3152803>

Resumen:

El estudio desarrolla una evaluación empírica comparativa entre una aplicación monolítica y otra basada en microservicios, con el objetivo de identificar diferencias de rendimiento y escalabilidad en entornos de producción de escala moderada. A través de pruebas de carga y concurrencia, los autores determinaron que la arquitectura monolítica presenta un mejor rendimiento de procesamiento cuando se ejecuta en una sola máquina. Asimismo, se analiza la influencia de plataformas tecnológicas como Java y .NET en los resultados obtenidos. Finalmente, el trabajo concluye que la migración hacia microservicios no siempre garantiza beneficios significativos en organizaciones con una baja demanda de usuarios.

Nota personal:

El artículo presenta una perspectiva crítica sustentada en evidencia experimental sobre el uso de arquitecturas basadas en microservicios. Su contenido permite comprender que la elección de una arquitectura debe responder a las necesidades reales del sistema y no únicamente a tendencias tecnológicas. En el contexto del curso, la fuente refuerza la importancia de analizar el entorno y los requerimientos antes de adoptar un determinado estilo arquitectónico dentro del diseño de sistemas distribuidos.

2.3 Ficha 3

Ficha N.º 3 | Revista indexada IEEE

Referencia APA 7.^a edición:

Li, X., Zhou, J., Wei, X., Li, D., Qian, Z., Wu, J., Qin, X., & Lu, S. (2023). Topology-aware scheduling framework for microservice applications in cloud. *IEEE Transactions on Parallel and Distributed*

Systems, 34(5), 1635–1649. <https://doi.org/10.1109/TPDS.2023.3238751>

DOI:

<https://doi.org/10.1109/TPDS.2023.3238751>

Resumen:

El artículo presenta el *Microservice-Oriented Topology-Aware Scheduling Framework* (MOTAS), un framework de planificación diseñado para optimizar la comunicación entre microservicios dentro de centros de datos. A través de un algoritmo heurístico, el sistema asigna los microservicios a diferentes nodos con el propósito de reducir la latencia y mejorar el rendimiento de las aplicaciones. Además, incorpora un mecanismo de monitoreo basado en rastreo distribuido para detectar problemas relacionados con la calidad de servicio. Los resultados experimentales evidencian mejoras en la utilización de recursos y en el desempeño general del clúster.

Nota personal:

La fuente permite ampliar la comprensión sobre los desafíos operativos presentes en los sistemas distribuidos y las arquitecturas de microservicios en la nube. El enfoque basado en topología aporta una perspectiva importante sobre la relación entre la infraestructura física y el rendimiento de los servicios, aspecto relevante dentro del estudio del diseño y administración de sistemas distribuidos modernos.

2.4 Ficha 4

Ficha N.º 4 | Revista indexada ACM

Referencia APA 7.ª edición:

Vitharana, P., & Daya, S. A. (2024). Adopting and sustaining microservice-based software development. *Communications of the ACM*, 67(7), 34–41. <https://doi.org/10.1145/3651620>

DOI:

<https://doi.org/10.1145/3651620>

Resumen:

El artículo analiza los desafíos técnicos y organizativos que enfrentan las empresas durante la adopción de arquitecturas basadas en microservicios. A partir de distintos casos de estudio, los autores identifican que las dificultades organizacionales suelen tener un mayor impacto que los problemas técnicos. Además, se abordan temas relacionados con la deuda técnica, la revisión continua de los ser-

vicios y la complejidad de administrar múltiples microservicios dentro de entornos empresariales. Finalmente, el estudio propone recomendaciones para mantener la estabilidad e integridad de la arquitectura a largo plazo.

Nota personal:

La fuente aporta una perspectiva importante sobre la dimensión organizacional presente en las arquitecturas de microservicios. Su contenido permite comprender que el diseño de sistemas distribuidos no solo depende de aspectos técnicos, sino también de procesos de gestión, seguimiento y control continuo dentro de entornos empresariales reales.

2.5 Ficha 5

Ficha N.º 5 | Revista indexada Scopus / Elsevier

Referencia APA 7.^a edición:

Henning, S., & Hasselbring, W. (2024). Benchmarking scalability of stream processing frameworks deployed as microservices in the cloud. *Journal of Systems and Software*, 208, 111879. <https://doi.org/10.1016/j.jss.2023.111879>

DOI verificado:

<https://doi.org/10.1016/j.jss.2023.111879>

Resumen:

El artículo presenta una evaluación empírica sobre la escalabilidad horizontal de distintos frameworks de procesamiento de datos desplegados como microservicios en la nube. Para ello, los autores utilizan el método de benchmarking *Theodolite*, el cual permite medir de manera reproducible el rendimiento y la capacidad de escalamiento de cada framework. Los resultados evidencian diferencias importantes entre las tecnologías analizadas, destacando la necesidad de realizar evaluaciones sistemáticas al seleccionar componentes para arquitecturas distribuidas orientadas al procesamiento de datos en tiempo real.

Nota personal:

La fuente aporta una perspectiva experimental que permite comprender la importancia de evaluar la escalabilidad mediante métricas medibles y reproducibles. Además, brinda una visión más práctica sobre cómo analizar decisiones tecnológicas dentro del diseño de sistemas distribuidos y arquitecturas basadas en microservicios.

3 Tabla Resumen de Fuentes

N.º	Autor(es) y título abreviado	Revista / Editorial	Año	Índice
1	Abgaz et al. — <i>Decomposition of monolith applications...</i>	IEEE Trans. on Software Eng.	2023	IEEE (Scopus)
2	Blinowski et al. — <i>Monolithic vs. microservice...</i>	IEEE Access	2022	IEEE (Scopus)
3	Li et al. — <i>Topology-Aware Scheduling...</i>	IEEE Trans. Parallel & Distrib. Syst.	2023	IEEE (Scopus)
4	Vitharana & Daya — <i>Adopting and sustaining...</i>	Communications of the ACM	2024	ACM (Scopus)
5	Henning & Hasselbring — <i>Benchmarking scalability...</i>	Journal of Systems and Software	2024	Scopus (Elsevier)

Nota: Todas las fuentes bibliográficas fueron obtenidas a través de sus respectivas plataformas académicas, entre ellas IEEE Xplore, ACM Digital Library y ScienceDirect. Asimismo, los DOI de cada documento fueron verificados durante la elaboración del presente trabajo. Las fuentes 1, 2 y 3 pertenecen a revistas indexadas en IEEE; la fuente 4 corresponde a una revista indexada en ACM; y la fuente 5 a una publicación indexada en Scopus (Elsevier). De esta manera, se cumple con el requisito establecido de incluir al menos dos artículos científicos provenientes de revistas indexadas con DOI verificable.

4 Reflexión Final

La elaboración de las cinco fichas bibliográficas permitió identificar diversas fuentes académicas confiables relacionadas con los sistemas distribuidos y las arquitecturas de microservicios. Cada una de ellas aporta información relevante desde diferentes perspectivas, contribuyendo a una comprensión más amplia y organizada del tema de estudio.

En conjunto, las fuentes seleccionadas abordan aspectos relacionados con la descomposición de sistemas monolíticos, la evaluación del rendimiento de distintas arquitecturas, la planificación y gestión de recursos en entornos de nube, los desafíos organizacionales en la adopción de microservicios y el análisis de escalabilidad en frameworks de procesamiento de datos.

ARCHIVO DE FICHAS BIBLIOGRÁFICAS-VINUEZA-HAROLD.TEX

```
\documentclass[12pt, a4paper]{article}
```

```
% -----
```

```
% Paquetes esenciales
```

```
% -----
```

```
\usepackage[utf8]{inputenc}
```

```
\usepackage[T1]{fontenc}
```

```
\usepackage{babel}
```

```
\babelprovide[main, import]{spanish}
```

```
\usepackage{geometry}
```

```
\usepackage{graphicx}
```

```
\usepackage{hyperref}
```

```
\usepackage{xcolor}
```

```
\usepackage{titlesec}
```

```
\usepackage{enumitem}
```

```
\usepackage{booktabs}
```

```
\usepackage{array}
```

```
\usepackage{parskip}
```

```
\usepackage{fancyhdr}
```

```
\usepackage{mdframed}
```

```
\usepackage{setspace}
```

```
% -----
```

```
% Configuración de página
```

```
% -----
```

```
\geometry{
```

```
top      = 2.5cm,
```

```
bottom   = 2.5cm,
```

```
left     = 3cm,
```

```
right    = 2.5cm
```

```

}

% -----
% Colores institucionales
% -----

\definecolor{azulprincipal}{RGB}{0, 51, 102}
\definecolor{azulclaro}{RGB}{173, 216, 230}
\definecolor{grissuave}{RGB}{245, 245, 245}
\definecolor{bordeficha}{RGB}{0, 51, 102}

% -----
% Configuración de hipervínculos
% -----

\hypersetup{
colorlinks = true,
linkcolor  = azulprincipal,
urlcolor   = azulprincipal,
citecolor  = azulprincipal,
pdftitle   = {FORM-FB-01 Fichas Bibliograficas},
pdfauthor  = {Estudiante --- Fundamentos de Sistemas Distribuidos},
}

% -----
% Encabezado y pie de página
% -----

\pagestyle{fancy}
\fancyhf{}
\fancyhead[L]{\small\color{azulprincipal}\textbf{FORM-FB-01 --- Fichas Bibliográficas}}
\fancyhead[R]{\small\color{azulprincipal}Fundamentos de SD y Arquitecturas Distribuidas}
\fancyfoot[C]{\small\thepage}
\renewcommand{\headrulewidth}{0.4pt}
\renewcommand{\footrulewidth}{0pt}

```

```

% -----
% Entorno personalizado para cada ficha
% -----

\newmdenv[
  linecolor    = bordeficha,
  linewidth    = 1pt,
  roundcorner  = 4pt,
  backgroundcolor = grissuave,
  innertopmargin    = 10pt,
  innerbottommargin = 10pt,
  innerleftmargin   = 12pt,
  innerrightmargin  = 12pt,
  skipabove        = 12pt,
  skipbelow        = 6pt
]{fichabox}


% Comando para el título de cada ficha
\newcommand{\titulofichacolor}[2]{%
  \noindent
  \colorbox{azulprincipal}{%
    \parbox{\dimexpr\linewidth-2\fbboxsep}{%
      \vspace{4pt}%
      \centering\color{white}\large\bfseries #1 \quad $|$ \quad #2%
      \vspace{4pt}%
    }%
  }%
  \vspace{4pt}%
}

% Comando para etiquetas de campo
\newcommand{\campo}[1]{\textcolor{azulprincipal}{\textbf{#1}}}
```

```

% -----
% Inicio del documento
% -----

\begin{document}

% =====
% PORTADA
% =====

\begin{titlepage}
\centering
\vspace*{1.5cm}

{\color{azulprincipal}\rule{\linewidth}{1.5pt}}
\vspace{0.4cm}

{\LARGE\bfseries\color{azulprincipal}
Actividad Formativa Individual\\[0.3cm]
FORM-FB-01}

\vspace{0.4cm}
{\color{azulprincipal}\rule{\linewidth}{1.5pt}}

\vspace{1cm}

{\large\bfseries Fichas Bibliográficas}\\[0.3cm]
{\large Fundamentos de Sistemas Distribuidos y\\
Arquitecturas Distribuidas}

\vspace{1.5cm}

\begin{mdframed}[linecolor=azulprincipal, roundcorner=6pt,

```

```

innertopmargin=12pt, innerbottommargin=12pt,
innerleftmargin=14pt, innerrightmargin=14pt]
\begin{spacing}{1.4}
\campo{Universidad:} Universidad Técnica Estatal De Quevedo\\
\campo{Facultad:} Facultad De Ciencia De La Computación y Diseño Digital\\
\campo{Carrera:} Software\\
\campo{Docente:}
Ing. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron\\
\campo{Asignatura:} Aplicaciones Distribuidas\\
\campo{Actividad:} FORM: FORM-FB-01 - Fichas Bibliograficas -
Fundamentos de SD y Arquitecturas Distribuidas y/o Arquitectura de Microservicio\\
\campo{Estudiante:} Vinueza Sánchez Harold Nicolás\\
\campo{Año Lectivo:} 2026 -2027 PPA\\
\end{spacing}
\end{mdframed}

```

```
\vspace{4.5cm}
```

```
{\large\bfseries Descripción de la actividad}
```

```
\vspace{0.5cm}
```

```
\begin{minipage}{0.9\linewidth}
```

```
\setlength{\parindent}{0pt}
```

```
\setlength{\parskip}{6pt}
```

El presente documento recopila cinco fichas bibliográficas relacionadas con los sistemas distribuidos y las arquitecturas de microservicios, elaboradas a partir de fuentes académicas publicadas entre los años 2020 y 2025. Cada ficha contiene la referencia bibliográfica en formato APA séptima edición, el respectivo enlace DOI verificado, un breve resumen de las ideas más relevantes del estudio y una apreciación sobre la importancia de la fuente para fortalecer la comprensión del tema abordado.

Asimismo, se consideró la inclusión de al menos dos artículos científicos pertenecientes a revistas indexadas en IEEE y ACM, los cuales cuentan con DOI verificable y aportan información confiable y actualizada para el desarrollo del trabajo académico.

```
\end{minipage}
```

`\vfill`

`{\small\color{gray} Documento compilado con \LaTeX{} --- \today}`

`\end{titlepage}`

`% =====`

`% TABLA DE CONTENIDO`

`% =====`

`\tableofcontents`

`\newpage`

`% =====`

`% INTRODUCCIÓN`

`% =====`

`\section{Presentación}`

La presente colección de fichas bibliográficas fue desarrollada como parte de la actividad formativa `\textbf{FORM-FB-01}`, con el propósito de identificar, analizar y organizar fuentes académicas relacionadas con los sistemas distribuidos y las arquitecturas de microservicios, contribuyendo así al fortalecimiento de los conocimientos en esta área de estudio.

Para la selección de las fuentes bibliográficas se consideraron tres criterios principales: la actualidad de las publicaciones, comprendidas entre los años 2020 y 2025; la calidad académica de los documentos, priorizando artículos pertenecientes a revistas indexadas en IEEE, ACM y Scopus; y la pertinencia temática, enfocada directamente en sistemas distribuidos y arquitecturas de microservicios. Asimismo, todas las referencias incorporan un DOI verificable, lo que facilita el acceso a los documentos originales mediante sus respectivas plataformas académicas.

Cada ficha bibliográfica se encuentra estructurada con los siguientes elementos:

`\begin{itemize}[leftmargin=1.5cm, itemsep=2pt]`

`\item Referencia bibliográfica elaborada en formato APA séptima edición.`

`\item DOI o enlace de acceso verificado.`


```
\item Resumen de las ideas principales del documento consultado.
\item Apreciación sobre el aporte de la fuente para la comprensión del tema de estudio.
\end{itemize}
```

```
\newpage
```

```
% =====
```

```
% FICHA 1
```

```
% =====
```

```
\section{Fichas Bibliográficas}
```

```
\subsection{Ficha 1}
```

```
\titulofichacolor{Ficha N.º 1}{Revista indexada IEEE}
```

```
\begin{fichabox}
```

```
\campo{Referencia APA 7.ª edición:}
```

```
\begin{quote}
```

```
Abgaz, Y., McCarren, A., Elger, P., Solan, D., Lapuz, N., Bivol, M.,
Jackson, G., Yilmaz, M., Buckley, J., \& Clarke, P. (2023).
```

```
Decomposition of monolith applications into microservices architectures:
A systematic review.
```

```
\textit{IEEE Transactions on Software Engineering, 49}(8), 4213--4242.
```

```
\url{https://doi.org/10.1109/TSE.2023.3287297}
```

```
\end{quote}
```

```
\vspace{6pt}
```

```
\campo{DOI:}\[3pt]
```

```
\url{https://doi.org/10.1109/TSE.2023.3287297}\[3pt]
```

\vspace{6pt}

\campo{Resumen :}\[3pt]

El presente artículo desarrolla una revisión sistemática de la literatura enfocada en los métodos utilizados para la descomposición de aplicaciones monolíticas hacia arquitecturas basadas en microservicios. Para ello, los autores aplicaron el protocolo PRISMA con el propósito de identificar, seleccionar y analizar diversos estudios primarios relacionados con esta temática.

Como resultado de la investigación, se propuso el marco denominado \textit{Monolith to Microservices Decomposition Framework} (M2MDF), el cual organiza las técnicas de descomposición en tres etapas principales: análisis del sistema monolítico, identificación de los límites de los servicios y validación de la arquitectura propuesta.

Los hallazgos obtenidos evidencian que esta línea de investigación aún se encuentra en proceso de consolidación, especialmente debido a la limitada existencia de enfoques integrales que combinen información estática, dinámica y evolutiva para definir adecuadamente los límites de los microservicios. Asimismo, se resaltan diversos desafíos asociados a la automatización del proceso de descomposición dentro de entornos de software complejos.

\vspace{8pt}

\campo{Nota personal:}\[3pt]

Esta revisión sistemática aporta una visión importante sobre el estado actual de la transición de arquitecturas monolíticas hacia microservicios. El marco conceptual M2MDF permite comprender de manera clara las diferentes estrategias de descomposición y las limitaciones existentes en este proceso. Para el desarrollo del curso, la fuente brinda una perspectiva organizada de varios desafíos técnicos relacionados con los sistemas distribuidos modernos, constituyendo además una base útil para profundizar en el estudio de arquitecturas de microservicios.

\end{fichabox}

% =====

% FICHA 2

% =====

\subsection{Ficha 2}

\titulofichacolor{Ficha N.º 2}{Revista indexada IEEE}

\begin{fichabox}

\campo{Referencia APA 7.^a edición:}

\begin{quote}

Blinowski, G., Ojdowska, A., \& Przyby{\l}ek, A. (2022).

Monolithic vs.\ microservice architecture: A performance and scalability
evaluation.

\textit{IEEE Access, 10}, 20357--20374.

\url{https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3152803}

\end{quote}

\vspace{6pt}

\campo{DOI:}\\[3pt]

\url{https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3152803}\[3pt]

\vspace{6pt}

\campo{Resumen:}\\[3pt]

El estudio desarrolla una evaluación empírica comparativa entre una aplicación monolítica y otra basada en microservicios, con el objetivo de identificar diferencias de rendimiento y escalabilidad en entornos de producción de escala moderada. A través de pruebas de carga y concurrencia, los autores determinaron que la arquitectura monolítica presenta un mejor rendimiento de procesamiento cuando se ejecuta en una sola máquina. Asimismo, se analiza la influencia de plataformas tecnológicas como Java y .NET en los resultados obtenidos. Finalmente, el trabajo concluye que la migración hacia microservicios no siempre garantiza beneficios significativos en organizaciones con una baja demanda de usuarios.

\vspace{8pt}

\campo{Nota personal:}\\[3pt]

El artículo presenta una perspectiva crítica sustentada en evidencia experimental sobre el uso de arquitecturas basadas en microservicios. Su contenido permite comprender que la elección de una arquitectura debe responder a las necesidades reales del sistema y no únicamente a tendencias tecnológicas. En el contexto del curso, la fuente refuerza la importancia de analizar el entorno y los requerimientos antes de adoptar un determinado estilo arquitectónico dentro del diseño de sistemas distribuidos.

\end{fichabox}

% =====

% FICHA 3

% =====

\subsection{Ficha 3}

\titulofichacolor{Ficha N.º 3}{Revista indexada IEEE}

\begin{fichabox}

\campo{Referencia APA 7.ª edición:}

\begin{quote}

Li, X., Zhou, J., Wei, X., Li, D., Qian, Z., Wu, J., Qin, X., \& Lu, S.
(2023).

Topology-aware scheduling framework for microservice applications in cloud.

\textit{IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 34}(5),
1635--1649.

\url{https://doi.org/10.1109/TPDS.2023.3238751}

\end{quote}

\vspace{6pt}

\campo{DOI:}\\\[3pt]

\url{https://doi.org/10.1109/TPDS.2023.3238751}\\\

\vspace{6pt}

\campo{Resumen:}\\\[3pt]

El artículo presenta el \textit{Microservice-Oriented Topology-Aware
Scheduling Framework} (MOTAS), un framework de planificación diseñado

para optimizar la comunicación entre microservicios dentro de centros de datos. A través de un algoritmo heurístico, el sistema asigna los microservicios a diferentes nodos con el propósito de reducir la latencia y mejorar el rendimiento de las aplicaciones. Además, incorpora un mecanismo de monitoreo basado en rastreo distribuido para detectar problemas relacionados con la calidad de servicio. Los resultados experimentales evidencian mejoras en la utilización de recursos y en el desempeño general del clúster.

\vspace{8pt}

\campo{Nota personal:}\[3pt]

La fuente permite ampliar la comprensión sobre los desafíos operativos presentes en los sistemas distribuidos y las arquitecturas de microservicios en la nube. El enfoque basado en topología aporta una perspectiva importante sobre la relación entre la infraestructura física y el rendimiento de los servicios, aspecto relevante dentro del estudio del diseño y administración de sistemas distribuidos modernos.

\end{fichabox}

% =====

% FICHA 4

% =====

\subsection{Ficha 4}

\titulofichacolor{Ficha N.º 4}{Revista indexada ACM}

\begin{fichabox}

\campo{Referencia APA 7.ª edición:}

\begin{quote}

Vitharana, P., \& Daya, S. A. (2024).

Adopting and sustaining microservice-based software development.

`\textit{Communications of the ACM, 67}(7), 34--41.`

`\url{https://doi.org/10.1145/3651620}`

`\end{quote}`

`\vspace{6pt}`

`\campo{DOI:}\\\[3pt]`

`\url{https://doi.org/10.1145/3651620}\\\`

`\vspace{6pt}`

`\campo{Resumen:}\\\[3pt]`

El artículo analiza los desafíos técnicos y organizativos que enfrentan las empresas durante la adopción de arquitecturas basadas en microservicios. A partir de distintos casos de estudio, los autores identifican que las dificultades organizacionales suelen tener un mayor impacto que los problemas técnicos. Además, se abordan temas relacionados con la deuda técnica, la revisión continua de los servicios y la complejidad de administrar múltiples microservicios dentro de entornos empresariales. Finalmente, el estudio propone recomendaciones para mantener la estabilidad e integridad de la arquitectura a largo plazo.

`\vspace{8pt}`

`\campo{Nota personal:}\\\[3pt]`

La fuente aporta una perspectiva importante sobre la dimensión organizacional presente en las arquitecturas de microservicios. Su contenido permite comprender que el diseño de sistemas distribuidos no solo depende de aspectos técnicos, sino también de procesos de gestión, seguimiento y control continuo dentro de entornos empresariales reales.

`\end{fichabox}`

`% =====`

% FICHA 5

% =====

\subsection{Ficha 5}

\titulofichacolor{Ficha N.º 5}{Revista indexada Scopus / Elsevier}

\begin{fichabox}

\campo{Referencia APA 7.ª edición:}

\begin{quote}

Henning, S., \& Hasselbring, W. (2024).

Benchmarking scalability of stream processing frameworks deployed as
microservices in the cloud.

\textit{Journal of Systems and Software, 208}, 111879.

\url{https://doi.org/10.1016/j.jss.2023.111879}

\end{quote}

\vspace{6pt}

\campo{DOI verificado:}\\[3pt]

\url{https://doi.org/10.1016/j.jss.2023.111879}\\

\vspace{6pt}

\campo{Resumen:}\\[3pt]

El artículo presenta una evaluación empírica sobre la escalabilidad horizontal de distintos frameworks de procesamiento de datos desplegados como microservicios en la nube. Para ello, los autores utilizan el método de benchmarking \textit{Theodolite}, el cual permite medir de manera reproducible el rendimiento y la capacidad de escalamiento de cada framework. Los resultados evidencian diferencias importantes entre las tecnologías analizadas, destacando la necesidad de realizar evaluaciones

sistemáticas al seleccionar componentes para arquitecturas distribuidas orientadas al procesamiento de datos en tiempo real.

\vspace{8pt}

\campo{Nota personal:}\[3pt]

La fuente aporta una perspectiva experimental que permite comprender la importancia de evaluar la escalabilidad mediante métricas medibles y reproducibles. Además, brinda una visión más práctica sobre cómo analizar decisiones tecnológicas dentro del diseño de sistemas distribuidos y arquitecturas basadas en microservicios.

\end{fichabox}

\newpage

% =====

% TABLA RESUMEN

% =====

\section{Tabla Resumen de Fuentes}

\begin{center}

\renewcommand{\arraystretch}{1.5}

\begin{tabular}{>{\centering\bfseries}p{1cm}

p{5.2cm}

>{\centering}p{2.2cm}

>{\centering}p{1.5cm}

>{\centering\arraybackslash}p{2.5cm}}

\toprule

\textbf{N.º} & \textbf{Autor(es) y título abreviado} & \textbf{Revista / Editorial} &

\textbf{Año} & \textbf{Índice}\\

\midrule

1 & Abgaz et al. --- \textit{Decomposition of monolith applications\ldots} &

IEEE Trans.\ on Software Eng. & 2023 & IEEE (Scopus)\\

2 & Blinowski et al. --- \textit{Monolithic vs.\ microservice\ldots} &
IEEE Access & 2022 & IEEE (Scopus)\
3 & Li et al. --- \textit{Topology-Aware Scheduling\ldots} &
IEEE Trans.\ Parallel \& Distrib.\ Syst. & 2023 & IEEE (Scopus)\
4 & Vitharana \& Daya --- \textit{Adopting and sustaining\ldots} &
Communications of the ACM & 2024 & ACM (Scopus)\
5 & Henning \& Hasselbring --- \textit{Benchmarking scalability\ldots} &
Journal of Systems and Software & 2024 & Scopus (Elsevier)\

\bottomrule

\end{tabular}

\end{center}

\vspace{1cm}

\noindent\textbf{Nota:} Todas las fuentes bibliográficas fueron obtenidas a través de sus respectivas plataformas académicas, entre ellas IEEE Xplore, ACM Digital Library y ScienceDirect. Asimismo, los DOI de cada documento fueron verificados durante la elaboración del presente trabajo. Las fuentes 1, 2 y 3 pertenecen a revistas indexadas en IEEE; la fuente 4 corresponde a una revista indexada en ACM; y la fuente 5 a una publicación indexada en Scopus (Elsevier). De esta manera, se cumple con el requisito establecido de incluir al menos dos artículos científicos provenientes de revistas indexadas con DOI verificable.

\newpage

% =====

% CONCLUSIÓN

% =====

\section{Reflexión Final}

La elaboración de las cinco fichas bibliográficas permitió identificar diversas fuentes académicas confiables relacionadas con los sistemas distribuidos y las arquitecturas de microservicios. Cada una de ellas aporta información relevante desde diferentes perspectivas, contribuyendo a una comprensión más amplia y organizada del tema de estudio.

En conjunto, las fuentes seleccionadas abordan aspectos relacionados con la descomposición de sistemas monolíticos, la evaluación del rendimiento de distintas arquitecturas, la planificación y gestión de recursos en entornos de nube, los desafíos organizacionales en

la adopción de microservicios y el análisis de escalabilidad en frameworks de procesamiento de datos.

\end{document}